

2. Лабораторная работа №1

Важная информация по обозначениям

В печатной математической литературе не принято над векторами ставить стрелки, так как они часто мешают индексам и акцентам. Под акцентами понимаются дополнительные значки, проставляемые над буквой. Сравните: $\vec{v}'$ и $\mathbf{v}'$ или $\ddot{v}$ и $\ddot{\mathbf{v}}$.

Вообще, можно выделить четыре разных начертания шрифта в формулах:

- v, p — курсивное начертание, которым обозначают обычно скалярные величины;
- $\mathbf{v}, \mathbf{p}$ — прямое начертание, которым обозначают операторы, именные функции, вроде функций $\sin x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ch} x, \ln x$;
- $\boldsymbol{v}, \boldsymbol{p}$ — полужирное начертание (обычно не используется в формулах);
- $\mathbf{v}, \mathbf{p}$ — полужирное прямое начертание, которым обычно обозначают векторные величины.

2.1. Цель лабораторной работы

Целью данной лабораторной работы является знакомство с параметрическим представлением прямой, отрезков, кривых. Проверяется знания основ библиотек NumPy и Matplotlib.

2.2. Задание №1

1. Задать отрезок точками P_1 и P_2 с радиус векторами $\mathbf{p}_1$ и $\mathbf{p}_2$. Отобразить на рисунке точки и их обозначения, как это показано на Рис. 1.
2. С помощью формулы для $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_1(1 - t) + \mathbf{p}_2t$ отобразить точку, расположенную в середине отрезка (точка M на Рис. 1).
3. Создать ползунок, с помощью которого можно будет перемещать произвольную точку отрезка от начальной точки P_1 до конечной P_2 . Какую переменную нужно привязать к ползунку для этого?
4. Сделайте так, чтобы точка двигалась в обратном направлении — от P_2 к P_1 .
5. Не изменяя функции сделайте так, чтобы точка могла выходить за границы отрезка в обе стороны (точки M_1 и M_2 на Рис. 1).



Рис. 1. Отрезок и точки на нем, вычисленные с помощью LERP

Формула $\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_1(1 - t) + \mathbf{p}_2t$ носит название *линейной интерполяции* и очень часто встречается в компьютерной графике и геометрии под названием `lerp` (**L**inear **I**nter**p**olation)

2.3. Задание №2

1. Пусть даны два вектора $\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$ и $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \end{pmatrix}$, оба имеют единичную длину, вектор $\mathbf{a}$ направлен под углом 10° к оси Ox , а $\mathbf{b}$ под углом 40° . Вычислите их компоненты. Что делать в общем случае, когда мы хотим построить единичный вектор, направленный под определенным углом?
2. Нарисуйте векторы $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$ как это показано на Рис. 2. В каком месте координатной плоскости вы будите их рисовать? Обязаны ли они быть отложены от одной точки?
3. Вычислите площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{a}$ и $\mathbf{b}$. Вычислите площадь параллелограмма, построенного на тех же векторах. Вычислите ориентированные площади треугольника и параллелограмма.
4. Вычислите ориентированную площадь треугольника, построенного на векторах $\mathbf{b}$ и $\mathbf{a}$ (это не опечатка, дублирующая предыдущее задание).

5. Задайте теперь не векторы **a** и **b**, а два комплексных числа $z_1 = a_x + a_y i$ и $z_2 = b_x + b_y i$. Как их отобразить на комплексной плоскости? Откуда их следует откладывать? Вычислите $e^{10^\circ i}$ и $e^{40^\circ i}$.

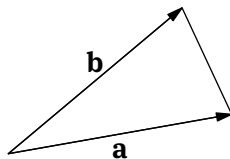


Рис. 2. Треугольник, построенный на векторах **a** и **b**

2.4. Задание №3

В предыдущем задании вы должны были научиться задавать вектор, направленный под определенным углом к оси Ox . Такой вектор можно использовать, чтобы отобразить прямую для которой он будет служить направляющим вектором. Для этого следует использовать формулу

$$\mathbf{p}(t) = \mathbf{p}_0 + \mathbf{v}t,$$

где $\mathbf{p}_0$ — некоторая точка прямой, а $\mathbf{v}$ — направляющий вектор прямой.

1. Используйте вышеуказанную формулу для отображения прямой. Для этого вам нужно вычислить хотя бы две точки прямой и соединить их отрезком. Точки должны отстоять друг от друга на такое расстояние, чтобы рисунок получился наглядным.
2. Создать ползунок, который будет управлять направлением вектора $\mathbf{v}$ в градусах. Отобразить прямую и двигая ползунок изменять ее наклон. Прямая всегда должна отображаться как бесконечная прямая, а не как отрезок то есть при любом размере координатной плоскости оба конца прямой должны упираться в границу картинки.
3. Вручную реализовать требования предыдущего пункта довольно тяжело. Поэтому в Matplotlib существует функция `axline` для отображения бесконечной прямой. Выяснить и уметь объяснить математический смысл всех аргументов данной функции. Задать угол наклона прямой (в градусах) с помощью ползунка. Отобразить прямую теперь уже только с помощью `axline` и менять ее наклон ползунком также как и в предыдущем пункте с шагом в 1° .

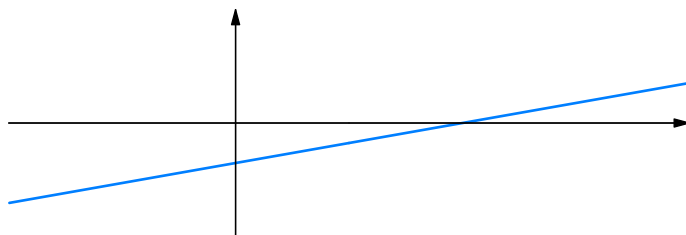


Рис. 3. Прямая, проведенная под заданным углом (10°) к оси Ox

2.5. Задание №4

1. Нарисуйте без заливки цветом окружность с центром в точке O , радиуса $R = 1$ с помощью примитива `Circle` из модуля `patches`.
2. Отобразите радиус окружности в виде стрелки или в виде отрезка.
3. Создайте ползунок, который будет вращать радиус окружности по часовой стрелке с шагом в 1° . По периметру окружности проставьте цифры циферблата часов, как это показано на Рис. 4.
4. Используйте параметрическое уравнение окружности

$$\mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} R \cos t \\ R \sin t \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = R \cos t, \\ y(t) = R \sin t, \end{cases}$$

для того, чтобы нарисовать цифры в нужных местах окружности.

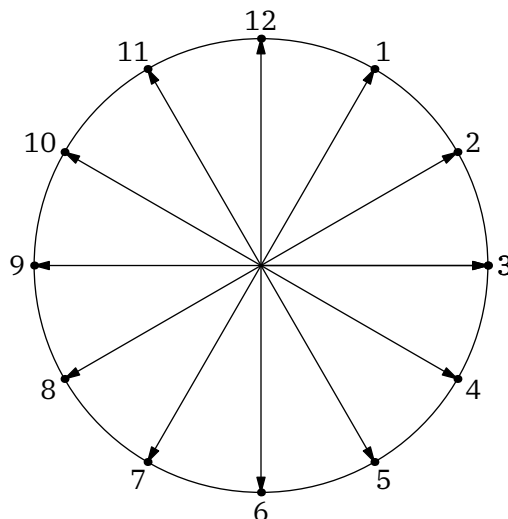


Рис. 4. Циферблат часов, нарисованный на окружности. Радиус вектор играет роль стрелки. Здесь нарисовано сразу 12 радиус векторов, а вам нужно нарисовать один, нодвигающийся и пробегающий по всему циферблату.

2.6. Задание №5

1. Нарисуйте прямоугольник (не квадрат) с помощью примитива Polygon из модуля patches. Нарисуйте его так, чтобы центр пересечения диагоналей лежал в начале координат.
2. Умножьте все радиус векторы вершин прямоугольника на матрицу

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

и отобразите во что преобразовался после этого исходный прямоугольник.

3. Вычислите ориентированную площадь исходного прямоугольника. В каком порядке нужно перечислить вершины прямоугольника, чтобы ориентированная площадь имела положительный знак?
4. Вновь умножьте радиус векторы вершин на матрицу

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

и вновь вычислите ориентированную площадь. Объясните изменение ее знака и абсолютной величины.

2.7. Задание №6

1. Нарисуйте эллипс с помощью функции plot, используя его параметрическое уравнение:

$$\mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} a \cos t \\ b \sin t \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = a \cos t, \\ y(t) = b \sin t, \end{cases}$$

с помощью аргументов marker, markersize, markevery отобразите точки эллипса, соответствующие значениям параметра t . Сколько значений параметра вы взяли?

2. Используйте трансляцию, чтобы переместить эллипс их центра координат в точку (1, 1).
3. Нарисуйте одну ветвь гиперболы с помощью параметрического уравнения:

$$\mathbf{p}(t) = \begin{bmatrix} a \operatorname{ch} t \\ b \operatorname{sh} t \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x(t) = a \operatorname{ch} t, \\ y(t) = b \operatorname{sh} t. \end{cases}$$

4. Выясните геометрический смысл параметров a , b .
5. Создайте два ползунка, которыми можно менять значения параметров a и b и изучите как при этом меняется вид кривой?

2.8. Задание №7

1. Сделайте часы с циферблатом в виде окружности. Сделайте так, чтобы по циферблату сама собой двигалась секундная стрелка (можно ускорить).
2. Сделайте такие же часы, но с циферблатом в виде эллипса. В каких точках нужно разместить цифры, чтобы секундная стрелка адекватно отображала время?

Библиография

1. GLSL specs 4.6 [Электронный ресурс]. URL: <https://www.khronos.org/registry/OpenGL/specs/gl/GLSLangSpec.4.60.pdf> (дата обращения: 17.10.2024).
2. GLSL github repository [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/KhronosGroup/glsl> (дата обращения: 17.10.2024).
3. HLSL Specifications [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/microsoft/hlsl-specs> (дата обращения: 17.10.2024).
4. Metal Shading Language Specification [Электронный ресурс]. URL: <https://developer.apple.com/metal/Metal-Shading-Language-Specification.pdf> (дата обращения: 17.10.2024).
5. Pixar's RenderMan [Электронный ресурс]. URL: <https://renderman.pixar.com/> (дата обращения: 27.01.2025).
6. NumPy [Электронный ресурс]. URL: <https://numpy.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
7. Matplotlib [Электронный ресурс]. URL: <https://matplotlib.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
8. SciPy [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scipy.org/> (дата обращения: 27.01.2025).
9. Quaternion [Электронный ресурс]. URL: <https://github.com/moble/quaternion> (дата обращения: 03.03.2025).
10. Савелов А.А. Плоские кривые. Систематика, свойства, применения / под ред. Левин Ю.И. Москва: Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. 293 с.
11. Lockwood E.H. A book of curves. Cambridge University Press, 1961.
12. Комплексные числа и геометрические узоры [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/p/565382/> (дата обращения: 07.02.2025).
13. Гильоши [Электронный ресурс]. URL: <https://habr.com/p/305354/> (дата обращения: 07.02.2025).
14. Роджерс Д., Адамс А. Математические основы машинной графики / под ред. Баяковский Ю.М., Галактионова В.А., Мартынюк В.В.; пер. Монахов П.А., Олохтонова Г.В., Волков Д.В. Москва: Мир, 2001. 604 с.